

Planaridad

Algoritmos y Estructuras de Datos III

Grafos planares

Definiciones:

- ▶ Una **representación planar** de un grafo G es un conjunto de puntos en el plano que se corresponden con los nodos de G unidos por curvas que se corresponden con las aristas de G , sin que estas se crucen entre sí.
- ▶ Un grafo es **planar** si admite una representación planar.
- ▶ Dada una representación planar de un grafo G , una **región** es el conjunto de todos los puntos alcanzables desde un punto (que no sea un nodo ni parte de una arista) sin atravesar nodos ni aristas.

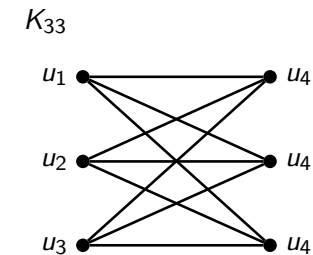
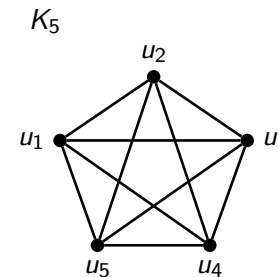
Grafos planares

Definiciones:

- ▶ Toda representación planar de un grafo tiene exactamente una región de área infinita, la región exterior.
- ▶ La frontera de una región es el circuito que rodea a la región (puede tener nodos y aristas repetidos).
- ▶ El grado o tamaño de la región es el número de aristas que tiene su frontera.

Grafos planares

Propiedad: K_5 y $K_{3,3}$ son grafos no planares. K_5 es el grafo no planar con el menor número de nodos y $K_{3,3}$ es el que tiene el menor número de aristas.



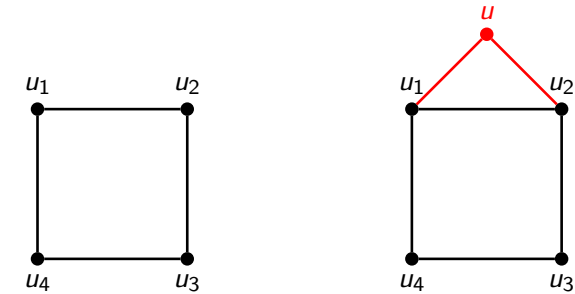
Propiedad: Si un grafo contiene un subgrafo no-planar es no-planar.

Grafos planares - Subdivisión y homeomorfismo

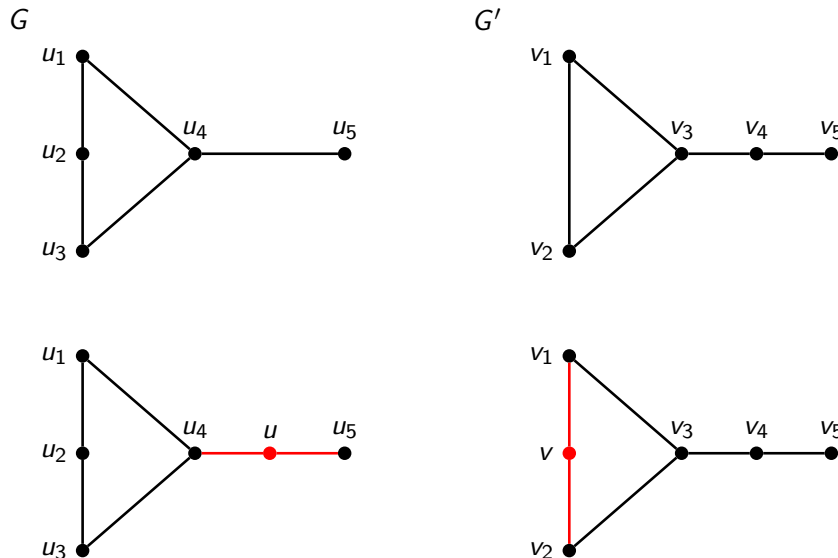
Definiciones:

- ▶ Subdividir una arista $e = (v, w)$ de un grafo G , consiste en agregar $u \notin V$ un nodo a G y reemplazar la arista e por dos aristas $e' = (v, u)$ y $e'' = (u, w)$.
- ▶ Un grafo G' es una subdivisión de otro grafo G si G' se puede obtener de G por sucesivas operaciones de subdivisión.
- ▶ Dos grafos G y G' se dicen homeomorfos si hay un isomorfismo entre una subdivisión de G y una de G' .

Grafos planares - Subdivisión



Grafos planares - Homeomorfismo



Grafos planares - Teorema de Kuratowski

Propiedad: Si G' es una subdivisión de G , entonces G es planar si y sólo si G' es planar.

Propiedad: La planaridad es invariante bajo homeomorfismo.

Corolario: Si un grafo G tiene un subgrafo que es homeomorfo a un grafo no planar entonces G es no-planar.

Teorema (Kuratowski, 1930): Un grafo es planar si y sólo si no contiene ningún subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$ o K_5 .

Grafos planares - Teorema de Whitney

Definiciones:

- ▶ La operación de contracción de una arista $e = (v, w)$ consiste en eliminar la arista del grafo y considerar sus extremos como un solo nodo $u \notin V$, quedando como aristas incidentes a u todas las aristas que eran incidentes a v o a w .
- ▶ Un grafo G' es una contracción de otro grafo G si se puede obtener a partir de G por sucesivas operaciones de contracción. En este caso se dice que G es contraíble a G' .

Teorema (Whitney): G es planar si y sólo si no contiene ningún subgrafo contraíble a $K_{3,3}$ o K_5 .

¿Se podrían usar estos dos teoremas en la práctica para decidir si un grafo es planar?

Grafos planares - Teorema de Euler

Teorema (Euler, 1752): Si G es un grafo conexo planar entonces cualquier representación planar de G determina $r = m - n + 2$ regiones en el plano (ecuación poliedral de Euler).

Corolario: Si G es conexo y planar con $n \geq 3$, entonces $m \leq 3n - 6$.

Corolario: K_5 es no planar.

Corolario: Si G es conexo, bipartito y planar con $n \geq 3$, entonces $m \leq 2n - 4$.

Corolario: $K_{3,3}$ es no planar.

Testeo de planaridad

Algoritmo de Demoucron , Malgrange y Pertuiset

Esquema:

- ▶ Comienza con una representación planar R de un subgrafo S de G y la expande iterativamente hasta obtener una representación planar de todo el grafo G o concluir que no es posible representarlo en forma planar.
- ▶ Si el grafo es planar, cada *componente* c de $G \setminus R$ tiene que estar completamente contenida dentro de una región de R .
- ▶ Si el grafo es planar, las aristas que *conectan* a c con el conjunto W de nodos de R no pueden cruzarse con otras, entonces todos los nodos de W deben estar en la frontera de una misma región de R (pueden estar en la frontera de más de una región).

Testeo de planaridad

Algoritmo de Demoucron , Malgrange y Pertuiset

Notación y definiciones:

- ▶ Llamamos **parte p de G relativa a R** a:
 1. Una componente conexa de $G \setminus R$ junto con las aristas que la conectan a nodos de R (*aristas colgantes*).
 2. Una arista $e = (u, v)$ de $G \setminus R$ con $u, v \in R$.
- ▶ Dada una parte p de G relativa a R , un **nodo de contacto** es un nodo de R incidente a una arista colgante de p .
- ▶ R es extensible a una representación planar R_G de G si se puede obtener una representación planar de G a partir de R .
- ▶ Una parte p es **dibujable** en una región f de R si existe una extensión planar de R , R_G , en la que p queda en f .
- ▶ Una parte p es **potencialmente dibujable** en f si todo nodo de contacto de p pertenece a la frontera de f .
- ▶ Llamamos $F(p)$ al conjunto de regiones de R donde p es potencialmente dibujable.

Testeo de planaridad

Algoritmo de Demoucron , Malgrange y Pertuiset

```
 $R :=$  una representación planar de cualquier ciclo de  $G$   
mientras  $R$  no sea una representación planar de  $G$  hacer  
    para cada parte  $p$  de  $G$  relativa a  $R$  calcular  $F(p)$   
    si para algún  $p$ ,  $F(p)$  es vacío entonces  
        retornar FALSO  
    si para algún  $p$ ,  $F(p) = \{f\}$  entonces  
        elegir  $p$  y  $f$   
    sino  
        elegir cualquier  $p$  y  $f \in F(p)$   
    buscar camino  $q$  en  $p$  entre dos nodos de contacto de  $p$   
     $R := R \cup q$   
retornar VERDADERO y  $R$  representación planar de  $G$ 
```

Testeo de planaridad

Algoritmo de Demoucron , Malgrange y Pertuiset

Teorema: El algoritmo de Demoucron es correcto, es decir encuentra una representación planar de G si existe, o si G es no planar lo reconoce correctamente.

Complejidad: La complejidad de este algoritmo es $O(n^2)$

Existen algoritmos para detectar planaridad de complejidad menor. Hopcroft y Tarjan propusieron un algoritmo de complejidad $O(n)$, más complicado de describir que este.